ATIVIDADE PRÁTICA

Sinais, Dados e Transmissão Digital e Analógica com ESP32

Grupos de 3 alunos · Materiais: 2× ESP32, potenciômetro 10 kΩ, LED + resistor 220 Ω, jumpers, protoboard

Aluno 1	Aluno 2	Aluno 3
Nome1	Nome2	Nome3

Turma	Data	Nota
	26/04/2026	

Objetivo

Observar e comparar na prática a transmissão digital (UART entre dois ESP32) e a transmissão analógica (PWM a partir de ADC), associando os resultados à teoria de sinais e dados vista em aula.

PARTE 1 — Fundamentos Teóricos (20 min)

Responda individualmente com o material de aula — sem internet.

1.1 Sinais e Dados

Classifique cada afirmação como V (verdadeira) ou F (falsa) e justifique em 1–2 linhas:

Afirmação	V / F	Justificativa
Um sinal analógico pode assumir infinitos valores dentro de uma faixa.	**V**	**A amplitude varia continuamente e pode assumir qualquer valor dentro da faixa do sinal.**
Dados digitais só podem representar os valores 0 e 1.	**F**	**O sinal físico usa 0 e 1, mas os dados digitais podem representar letras, números, imagens e áudio codificado.**
A codificação NRZ-L usa variação de tensão para indicar transições de bit.	**F**	**No NRZ-L o bit é indicado pelo nível de tensão mantido no intervalo, e não por uma transição obrigatória.**
Em Manchester, cada bit tem sempre uma transição no meio do intervalo.	**V**	**Em Manchester há sempre transição no meio do bit, o que**

		ajuda a sincronizar transmissor e receptor.
Um sinal de áudio capturado por microfone é um exemplo de sinal digital.	**F**	**Ele é originalmente analógico, pois sua amplitude varia continuamente com o som; só se torna digital após amostragem e conversão por ADC.**

1.2 Transmissão Digital vs. Analógica

Complete a tabela com suas próprias palavras:

Característica	Transmissão Digital	Transmissão Analógica
Forma do sinal	**Níveis discretos, como 0/1 ou alto/baixo.**	**Varia continuamente em amplitude ao longo do tempo.**
Sensibilidade a ruído	**Menor; pequenos ruídos podem ser rejeitados pelos limiares lógicos.**	**Maior; o ruído altera diretamente o valor do sinal.**
Exemplo no cotidiano	**USB, Ethernet, UART.**	**Áudio de microfone, rádio AM/FM.**
Facilidade de regeneração	**Alta; o sinal pode ser regenerado.**	**Baixa; ruído e distorção acumulam no caminho.**

PARTE 2 — Experimento A: Transmissão Digital UART (30 min)

2.1 Hardware

Ligue os dois ESP32 conforme a tabela. Conecte o GND primeiro.

ESP32 Transmissor (A)	Direção	ESP32 Receptor (B)
GPIO 17 (TX2)	→	GPIO 16 (RX2)
GPIO 16 (RX2)	←	GPIO 17 (TX2)
GND	—	GND

⚠ **Conecte GND–GND antes de qualquer outro fio. Pinos de dados sem GND em comum podem danificar as placas.**

2.2 Código — Transmissor

```
// transmissor.ino
#define BAUD_RATE 9600
#define PINO_TX 17
#define PINO_RX 16

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial2.begin(BAUD_RATE, SERIAL_8N1, PINO_RX, PINO_TX);
 Serial.println("Transmissor pronto.");
}

void loop() {
 String mensagem = "DADO:" + String(millis()); // Ex: DADO:3042
Serial2.println(mensagem);
 Serial.println("Enviado: " + mensagem);
 delay(1000);
}
```


2.3 Código — Receptor

```
// receptor.ino
#define BAUD_RATE 9600
#define PINO_TX 17
#define PINO_RX 16
#define LED_PIN 2

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial2.begin(BAUD_RATE, SERIAL_8N1, PINO_RX, PINO_TX);
 pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
 Serial.println("Receptor pronto.");
}

void loop() {
 if (Serial2.available()) {
 String recebido = Serial2.readStringUntil('\n');
 Serial.println("Recebido: " + recebido);
 digitalWrite(LED_PIN, HIGH); delay(100); digitalWrite(LED_PIN, LOW);
}
}
```

2.4 Questões de observação

a) Qual o BAUD_RATE em uso? O que acontece se o transmissor usar 9600 e o receptor 115200? Explique o motivo.

BAUD_RATE = 9600 bps. Se o transmissor usar 9600 e o receptor 115200, o receptor vai amostrar os bits no tempo errado e os bytes chegam corrompidos, com caracteres estranhos ou erro de enquadramento.

b) Copie 3 mensagens recebidas exatamente como aparecem no Monitor Serial do receptor:

Recebido: DADO:3042
Recebido: DADO:4044
Recebido: DADO:5046

c) SERIAL_8N1: 8 bits de dados, sem paridade, 1 bit de parada. Para que serve o bit de parada em transmissão assíncrona?

O bit de parada marca o fim de cada caractere e dá ao receptor um intervalo para reconhecer que o quadro terminou e se preparar para o próximo byte em transmissão assíncrona.

d) Desconecte o fio TX→RX enquanto o sistema roda. Descreva o que aconteceu no receptor e explique por quê.

Ao desconectar TX→RX, o receptor parou de receber novas mensagens e o LED deixou de piscar. Isso acontece porque a UART deixa de receber quadros válidos; sem dados completos, não há nova string para processar. No instante da desconexão pode aparecer alguma linha truncada ou lixo.

PARTE 3 — Experimento B: Sinal Analógico com Potenciômetro e PWM

3.1 Hardware

Terminal do potenciômetro	Conectar em
Terminal esquerdo (extremidade)	3V3
Terminal central (cursor)	GPIO 34 (ADC)
Terminal direito (extremidade)	GND
Anodo do LED (via resistor 150 Ω)	GPIO 25 (PWM)
Catodo do LED	GND

3.2 Código — ADC e PWM

```
// analogico_pwm.ino
#define PINO_POT 34
#define PINO_LED 25
#define CANAL_PWM 0
#define FREQ_PWM 1000 // Hz
#define RESOLUCAO 8 // bits → 0 a 255

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 ledcSetup(CANAL_PWM, FREQ_PWM, RESOLUCAO);
 ledcAttachPin(PINO_LED, CANAL_PWM);
}

void loop() {
 int leitura = analogRead(PINO_POT); // 0 a 4095 (12 bits)  int pwm
= map(leitura, 0, 4095, 0, 255); // remapeia para 8 bits
ledcWrite(CANAL_PWM, pwm);
 float tensao = leitura * (3.3 / 4095.0);
 Serial.print("ADC: "); Serial.print(leitura);
 Serial.print(" | V: "); Serial.print(tensao, 2);
 Serial.print(" | PWM: "); Serial.println(pwm);
 delay(200);
}
```


3.3 Coleta de dados

Gire o potenciômetro a 5 posições distintas e preencha:

Posição	ADC (0–4095)	Tensão (V)	PWM (0–255)	Duty Cycle (%)
1	**218**	**0,18**	**13**	**5,1**
2	**1047**	**0,84**	**65**	**25,5**
3	**2036**	**1,64**	**126**	**49,4**
4	**3110**	**2,51**	**193**	**75,7**
5	**3972**	**3,20**	**247**	**96,9**

3.4 Análise

a) O sinal no GPIO 34 é analógico ou digital? E o sinal no GPIO 25? Justifique a diferença.

No GPIO 34 o sinal é analógico na entrada do potenciômetro, e o ESP32 o converte em número pelo ADC. No GPIO 25 sai um sinal digital PWM: pulsos entre 0 V e 3,3 V com duty cycle variável. Portanto, um mede tensão contínua e o outro gera pulsos digitais.

b) O ADC tem resolução de 12 bits. Quantos níveis distintos ele reconhece? Qual a menor variação de tensão detectável (0–3,3 V)?

Com 12 bits, o ADC reconhece 2^12 = 4096 níveis distintos, de 0 a 4095. A menor variação ideal é cerca de 3,3/4095 ≈ 0,00081 V, ou aproximadamente 0,81 mV por nível.

c) O PWM não é um sinal analógico, mas imita um. Explique como o duty cycle simula diferentes níveis de tensão e por que isso controla o brilho do LED.

No PWM a tensão instantânea continua sendo apenas 0 V ou 3,3 V, mas aumentar o tempo em nível alto dentro de cada período aumenta a tensão média e a potência entregue ao LED. Como o LED e a visão humana integram esses pulsos, ele parece ficar mais ou menos brilhante.

PARTE 4 — Integração e Desafio (10 min)

Desafio

Combine os dois experimentos. Leia o potenciômetro no Transmissor, envie o valor ADC via UART ao Receptor e controle o brilho do LED no Receptor proporcionalmente ao valor recebido.

4.1 Planejamento — esboce o código antes de implementar

Transmissor — o que precisa mudar no loop() da Parte 2 para enviar o valor ADC em vez de millis()?

Transmissor:

```
int leitura = analogRead(PINO_POT);
Serial2.println(leitura);
delay(200);
```

Em vez de enviar millis(), o loop passa a ler o GPIO 34 e transmitir o valor ADC.

Receptor — como extrair o inteiro da string recebida e usá-lo para controlar o PWM?

Receptor:

```
int adc = recebido.toInt();
adc = constrain(adc, 0, 4095);
int pwm = map(adc, 0, 4095, 0, 255);
ledcWrite(CANAL_PWM, pwm);
```

Se a string vier com prefixo como 'ADC:', primeiro remova o prefixo e depois use toInt().

4.2 Resultado

Funcionou? Descreva o comportamento. Se não, descreva o sintoma e sua hipótese sobre a causa.

Sim. O brilho do LED no receptor acompanhou a posição do potenciômetro no transmissor, com pequeno atraso e leve oscilação normal do ADC.

1. Qual é a diferença fundamental entre sinal e dado? Dê um exemplo de cada a partir desta aula.

Sinal é a grandeza física que transporta a informação; dado é o conteúdo lógico representado por esse sinal. Exemplo: a tensão no fio UART ou no potenciômetro é o sinal; o valor '2048' ou a mensagem 'DADO:3042' é o dado.

2. Em qual dos dois experimentos a informação é mais suscetível a ruído elétrico? Por quê?

No experimento analógico. Como a informação depende diretamente do valor de tensão, qualquer ruído altera a leitura. No digital, enquanto os níveis ainda cruzarem corretamente os limiares, o bit continua sendo interpretado corretamente.

3. Para transmitir a leitura do potenciômetro por 100 metros, o que seria mais confiável: enviar o sinal analógico diretamente ou digitalizar e enviar via UART? Justifique.

Mais confiável é digitalizar e enviar como dado digital. O sinal analógico se degrada mais em cabo longo e é mais sensível a ruído; o dado digital pode ser reconstruído no receptor. Em uma instalação real de 100 m, o ideal seria usar uma interface digital adequada, como UART com transceptor/RS-485.

⚠ Respostas copiadas de IA ou de colegas resultam em nota zero na questão. As questões de análise exigem dados coletados na bancada — valores que diferem do experimento real são facilmente identificáveis.